

15.1

1.)

Pozrieme sa najpr na prípad $a=0$. Nech A je naša matica.

Z pozorovania 9.13 máme, že 0 je vlastné číslo A práve vtedy keď je A singulárna. ~~Z~~ Zvoľme vektor $\vec{v} = (1, 1, \dots, 1, 1)^T$ potom $A^T \vec{v} = 0$ lebo súčet prvkov v každom riadku A^T je 0 .

A^T zobrazuje nenulový vektor na $\vec{0}$, takže je singulárna. keďže transponovanie nemení singularitu je aj A singulárna a 0 je vlastné číslo matice A .

2.)

~~Nech~~ Nech $a \neq 0$ potom a je vlastné číslo matice

A práve vtedy keď $\det(t - aI) = 0$. Označme $B = A - aI$.

Matica B má súčet prvkov v každom stĺpci 0 (takže z 1.)

~~dostávame~~ dostávame, že je singulárna takže $\det B = 0$.

Z toho plynie, že $\det(t - aI) = 0$ takže a je vlastné číslo A .